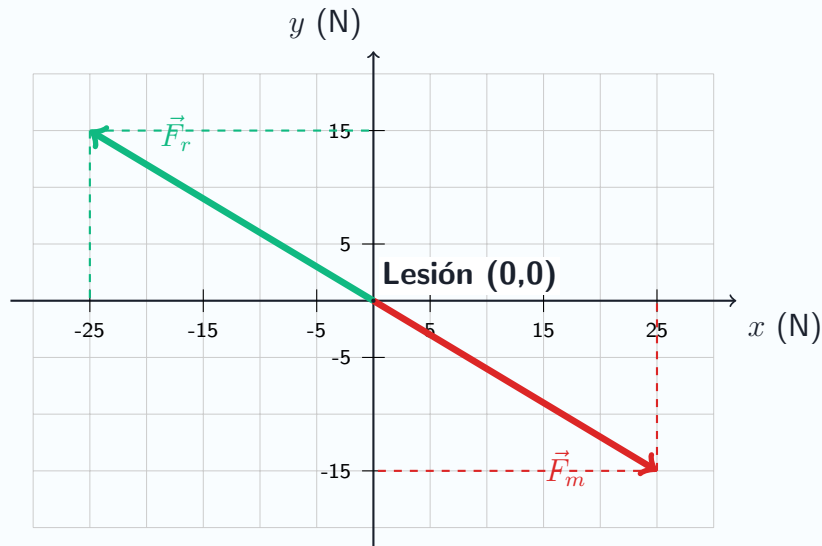


Suma de Vectores: Estado de Equilibrio

Caso Clínico / Problema

Para neutralizar un desgarro muscular que tira con una fuerza de $\vec{F}_m = (25\hat{i} - 15\hat{j})$ N, un fisioterapeuta aplica una fuerza restauradora $\vec{F}_r = (-25\hat{i} + 15\hat{j})$ N. Demuestre matemáticamente el estado de equilibrio (Suma de fuerzas = 0).



Desarrollo Matemático y Solución

Para comprobar el estado de equilibrio, sumamos las componentes de todas las fuerzas involucradas. Si el sistema está en equilibrio, la fuerza total ($\vec{F}_{\text{total}}$) debe ser cero:

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_m + \vec{F}_r = (25\hat{i} - 15\hat{j}) + (-25\hat{i} + 15\hat{j})$$

$$\vec{F}_{\text{total}} = (25 - 25)\hat{i} + (-15 + 15)\hat{j} = 0\hat{i} + 0\hat{j} \text{ N}$$

Resultado: La suma de fuerzas es igual a **0 N**, por lo que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio matemático y biomecánico.